

1. Полная информация о преподавателях

Запрос выбирает ВСЕ данные о преподавателях и добавляет к ним вычисляемые поля для более удобного представления информации.

Этот запрос используется для формирования отчёта по кадровому составу учебного заведения, где нужно:

- Увидеть все данные о преподавателях в одном месте
- Получить стаж не только в годах, но и в днях (для расчета надбавок, отпусков)
- Иметь контактный телефон в едином формате
- Понимать актуальность данных (на какой год сформирован отчет)

SELECT

*,

FullName AS [ФИО преподавателя] ,

Experience AS [Стаж (лет)] ,

Experience * 365 AS [Стаж в днях],

'Данные на 2026 год' AS [Актуальность] ,

Phone + ' (раб.)' AS [Контактный телефон]

FROM Teacher

2. Факультеты математики и экономики

Запрос находит все факультеты, в названии которых есть слова "математик" или "экономик" (или их производные), и выводит их идентификаторы и названия.

Этот запрос используется для поиска факультетов определённой направленности в учебном заведении. Конкретные сценарии:

1. Приёмная комиссия - чтобы быстро найти все факультеты, связанные с математикой и экономикой, для абитуриентов

2. Учебный отдел - для формирования списка факультетов для распределения бюджета по направлениям
3. Студенты - при выборе специальности ищут факультеты по ключевым словам
4. Аналитика - для группировки факультетов по профилю (технические/гуманитарные/естественнонаучные)

```
SELECT
    FacultyID ,
    Name AS [Название факультета]
FROM Faculty
WHERE Name LIKE '%математик%' OR Name LIKE '%экономик%'
```

3. Уникальные должности

Запрос выбирает уникальные (неповторяющиеся) пары значений Building из таблицы CLASSROOM

Для вывода уникальных корпусов университета.

```
SELECT DISTINCT
    Building AS [Корпус]
FROM CLASSROOM
```

4. Аудитория от 50 до 100

Запрос выбирает все аудитории, вместимость которых находится в диапазоне от 50 до 100 включительно, и выводит их номер, корпус и вместимость с понятными названиями.

Этот запрос используются для учебного отдела и учебно-методического управления при составлении расписания:

Ситуация: Студенческая группа из 80 человек приходит на лекцию. Диспетчеру учебно-методического управления нужно найти все

аудитории, куда поместятся 80 человек (не слишком маленькие и не огромные). Запрос находит аудитории от 50 до 100 мест.

```
SELECT
    ClassroomNumber AS [Номер аудитории] ,
    Building AS [Корпус] ,
    Capacity AS [Вместимость]
FROM Classroom
WHERE Capacity BETWEEN 50 AND 100
```

5. Найти всех преподавателей с опытом более 5 лет, у которых нет ученой степени

Запрос находит квалифицированных преподавателей, которые одновременно удовлетворяют трем условиям:

Для учебной части и отдела кадров при формировании списка квалифицированных преподавателей:

Ситуация: Университету нужно сформировать список преподавателей, которые могут вести сложные дисциплины (например, магистерские программы). Требования:

- Стаж > 5 лет (достаточно опыта)
- Должность: доцент, профессор или старший преподаватель (PositionID 3, 4, 6)
- Есть учёная степень (Degree IS NOT NULL)

```
SELECT
    TeacherID ,
    FullName AS [ФИО] ,
    Experience AS [Стаж] ,
    Phone AS [Телефон]
FROM Teacher
WHERE Experience > 5
```

AND PositionID IS NOT NULL
AND PositionID IN (3, 4, 6)

6. Найти разовые занятия (заполнена конкретная дата) или с отсутствующими датами начала/окончания

Запрос находит все занятия, которые имеют конкретную дату (разовые занятия) или не имеют дат начала и окончания (проблемные записи с ошибками).

Для диспетчерской службы и отдела контроля качества при проверке корректности данных в расписании:

Ситуация: В системе есть два типа занятий:

1. Разовые - с конкретной датой (лекция, экзамен)
2. Периодические - с датой начала и окончания (весь семестр)

Запрос находит проблемные записи:

- Занятия с конкретной датой (Date IS NOT NULL) - нужно проверить, не пересекаются ли они с другими
- Занятия без дат начала и окончания (StartDate IS NULL AND EndDate IS NULL)

SELECT

LessonID AS [ID занятия] ,
Date AS [Конкретная дата] ,
StartDate AS [Дата начала] ,
EndDate AS [Дата окончания] ,
Format AS [Формат]

FROM Lesson

WHERE Date IS NOT NULL

OR (StartDate IS NULL AND EndDate IS NULL)